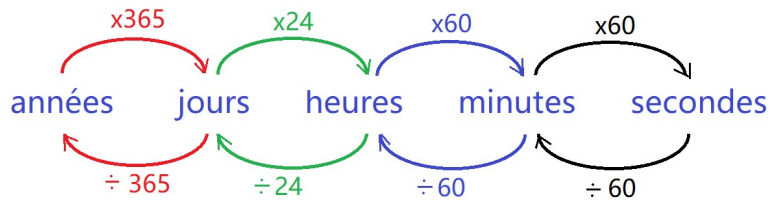


b. Conversions d'unités de temps

En heures, minutes, secondes



En secondes

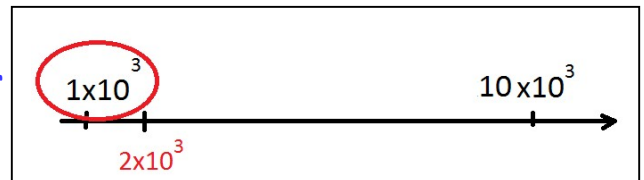
giga		méga											micro		nano
Gs		Ms		ks	hs	das	s	ds	cs	ms			μs		ns

2. Les ordres de grandeurs

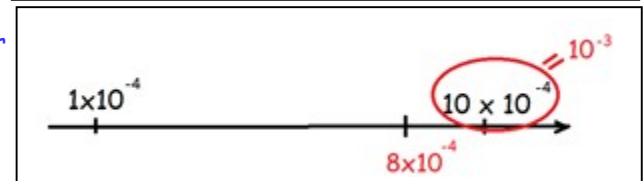
Un ordre de grandeur est la **puissance de 10 la plus proche d'un nombre**. Il est donc nécessaire de mettre ce nombre en notation scientifique pour trouver ensuite son ordre de grandeur

Exemples

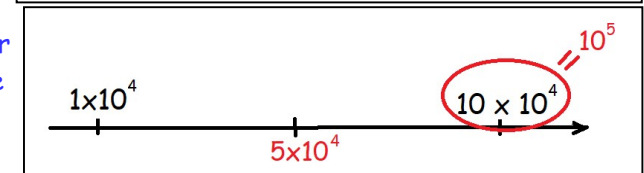
2000 km = 2×10^3 km a pour ordre de grandeur 10^3 km car il est plus proche de 1×10^3 km que de 10×10^3 km.



0,0008 m = 8×10^{-4} m a pour ordre de grandeur 10^{-3} m car il est plus proche de 10×10^{-4} m que de 1×10^{-4} m.



50000 kg = 5×10^4 kg a pour ordre de grandeur 10^5 kg car par convention, la valeur du milieu correspond à l'ordre de grandeur supérieur.



IV. Communiquer dans l'Univers

1. Dans le vide

Pour communiquer dans le vide, on utilise les ondes radio qui font partie de la famille des ondes électromagnétiques. Elles se propagent à la vitesse de **300 000 km/s** (3×10^5 km/s) dans le vide et dans l'air.

Les ondes sonores ont besoin de matière pour se déplacer, elles ne sont donc pas utilisées dans le vide pour communiquer.

L'onde électromagnétique est une vibration d'énergie qui peut vibrer à différentes fréquences (nombre de vibrations par seconde).

